UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACPYA
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Fundamentos de Desarrollo Web

Nombre del proyecto: Código de programación en Python bajo el modelo de cliente-servidor para resolver un caso práctico en una organización.

Programa educativo: Licenciado en Tecnologías de Información

Semestre: 5to Grupo: 52

Nombre del maestro: PEREZ SAUCEDA HIRAM ISAI

Nombre del estudiante:

2179996 PUENTE MUÑIZ DAVID ALEJANDRO

Enlace del video de presentación: _____

Contenido mínimo a evaluar	Cumplimiento
Índice	
Introducción. - incluye valores UANL aplicados	
Análisis y emisión de juicio	
Conclusiones individuales	
Identificación de sub-resultados de aprendizaje ANECA.	
Calificación:	
Firma del maestro	

San Nicolás de los Garza, ciudad universitaria a 11 de Noviembre de 2026.

1. Introducción

Este manual explica cómo instalar, iniciar sesión y utilizar el sistema Hotel Paradise para administrar habitaciones, clientes, reservaciones y reportes.

Requisitos

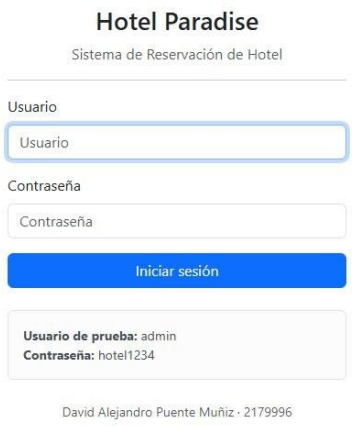
- Python 3.11 o superior.
- Django 5.2 y Pillow (se instalan con `requirements.txt`).
- Navegador web actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari).

2. Instalación y arranque

1. Clonar el repositorio y entrar a la carpeta del proyecto:
   ```
   git clone https://github.com/DavidPuente23/hotel-paradise-pia
   cd hotel-paradise-pia
   ```
2. Instalar las dependencias:
   ```
   pip install -r requirements.txt
   ```
3. Crear la base de datos:
   ```
   python manage.py migrate
   ```
4. Cargar los datos de ejemplo (crea habitaciones, clientes, reservaciones y el usuario admin):
   ```
   python manage.py cargar_demo
   ```
5. Iniciar el servidor:
   ```
   python manage.py runserver
   ```
6. Abrir en el navegador la dirección <http://127.0.0.1:8000/>.

3. Inicio de sesión

Al entrar al sistema se muestra la pantalla de inicio de sesión.



Pantalla de inicio de sesión

7. Escribir el **usuario** y la **contraseña**.
8. Presionar **Iniciar sesión**.

Credenciales de prueba:

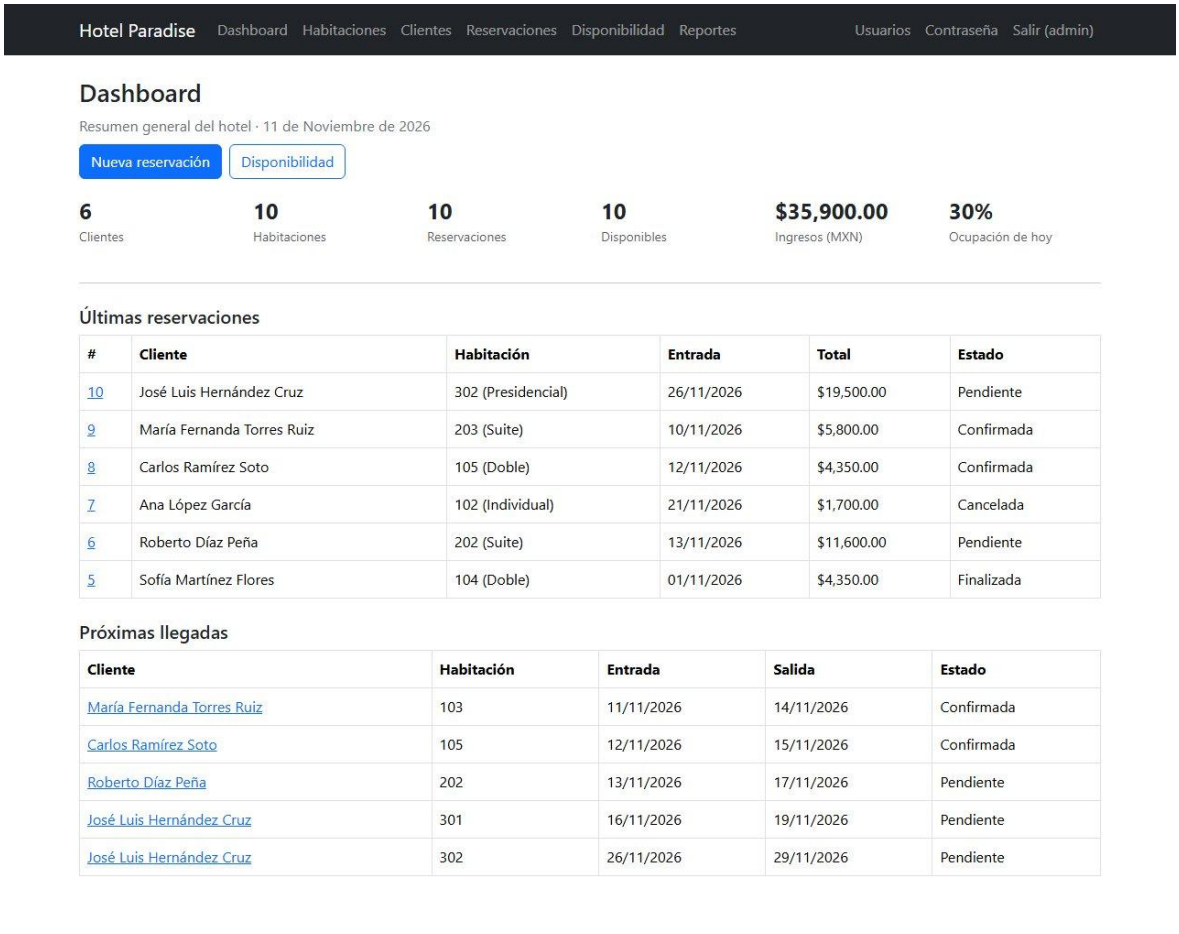
Usuario	Contraseña
`admin`	`hotel1234`

Si los datos son incorrectos aparece el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos". Si el usuario fue desactivado por un administrador, tampoco podrá entrar.

> *Todas las pantallas del sistema requieren iniciar sesión. Si se intenta abrir una dirección directamente, el sistema redirige al login.*

4. Menú principal y dashboard

Después de iniciar sesión se muestra el dashboard.



Dashboard principal

En la barra superior se encuentran los accesos a:

- **Dashboard:** resumen general.
- **Habitaciones:** administración de habitaciones.
- **Clientes:** administración de clientes.
- **Reservaciones:** administración de reservaciones.
- **Disponibilidad:** consulta de habitaciones libres.
- **Reportes:** estadísticas y exportación.
- **Usuarios:** solo visible para administradores.
- **Contraseña:** cambiar la contraseña del usuario actual.
- **Salir (usuario):** cerrar la sesión.

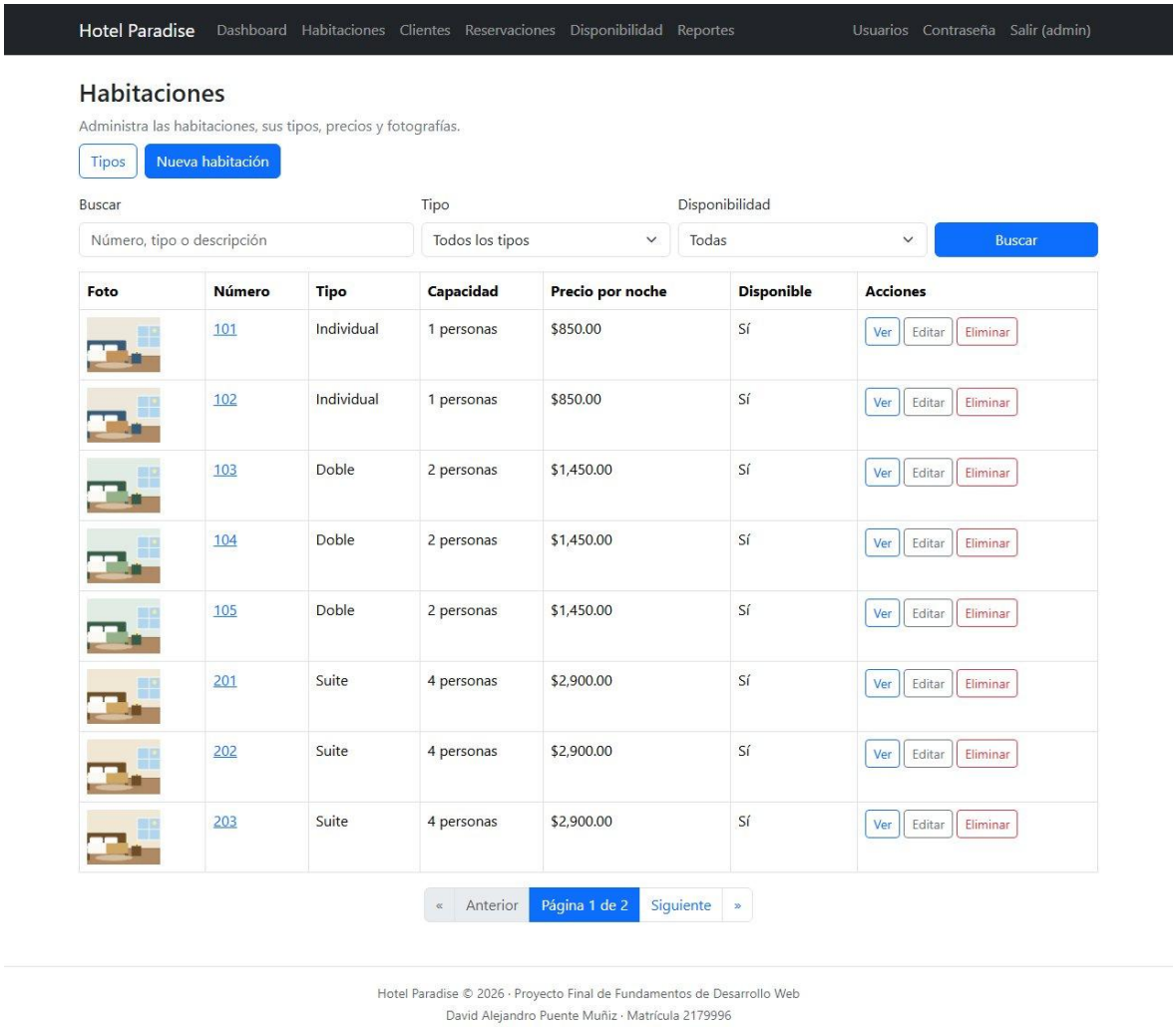
El dashboard muestra:

- Total de clientes.
- Total de habitaciones.
- Total de reservaciones.
- Habitaciones disponibles.
- Ingresos generados.
- Porcentaje de ocupación del día.
- Últimas reservaciones y próximas llegadas.

5. Registro de habitaciones

Consultar habitaciones

9. Entrar a **Habitaciones** en el menú.
10. Se muestra una tabla con la fotografía, el número, el tipo, la capacidad, el precio y la disponibilidad de cada habitación.



Listado de habitaciones

Buscar y filtrar

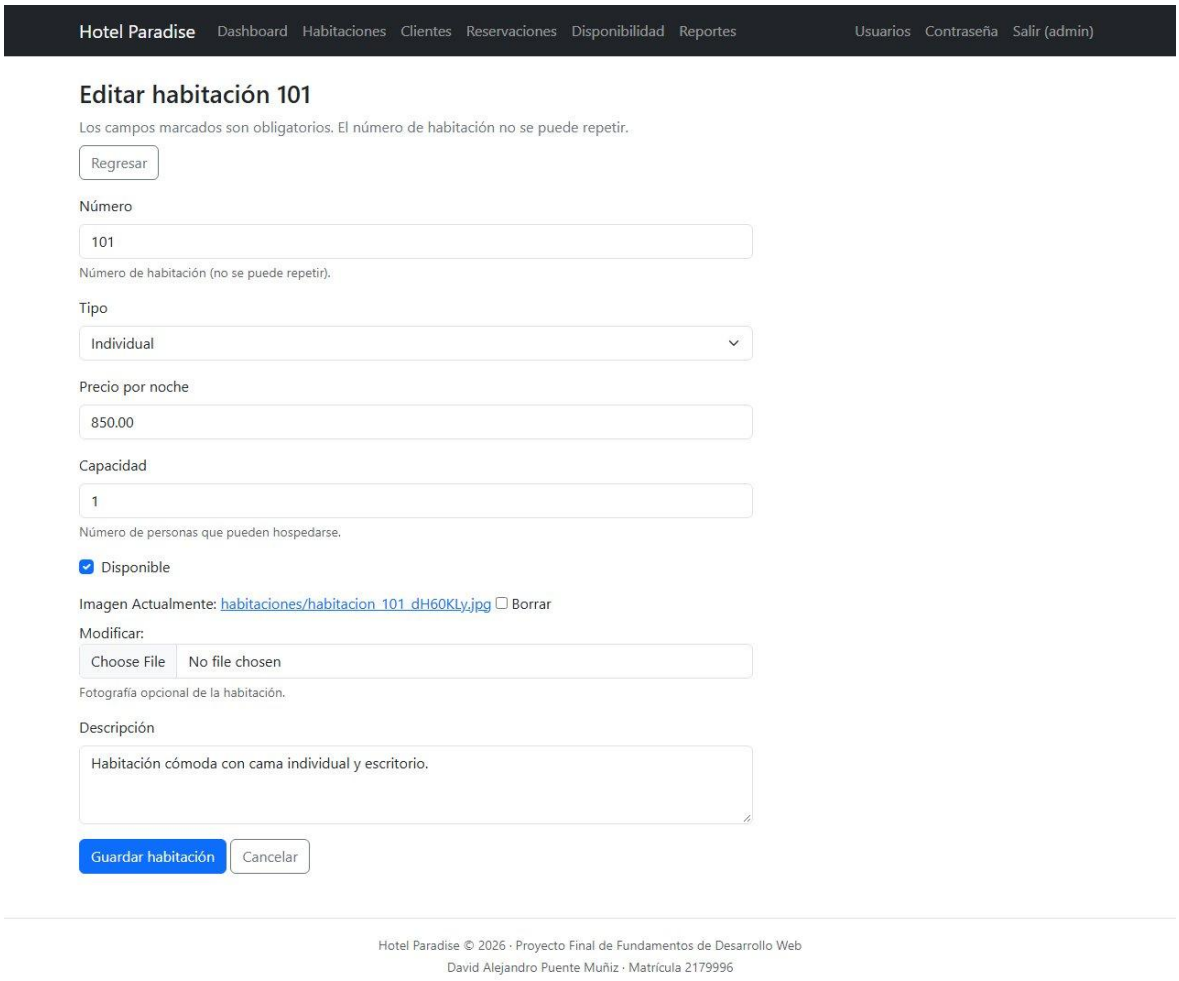
11. Escribir el número, tipo o descripción en el campo **Buscar**.
12. Seleccionar un **Tipo** o una **Disponibilidad** si se desea.
13. Presionar el botón **Buscar**.
14. Para limpiar los filtros, presionar **Limpiar**.

Registrar una habitación

15. Presionar **Nueva habitación**.
16. Capturar los datos:
    - **Número:** obligatorio y no se puede repetir.
    - **Tipo:** Individual, Doble, Suite o Presidencial.
    - **Precio por noche:** mayor que cero.
    - **Capacidad:** número de personas.
    - **Disponible:** marcar si la habitación puede reservarse.

- **Imagen:** fotografía opcional.
- **Descripción:** texto opcional.

17. Presionar **Guardar habitación**.



Formulario de habitación

Si el número ya existe, el sistema muestra un error y no guarda el registro.

Editar una habitación

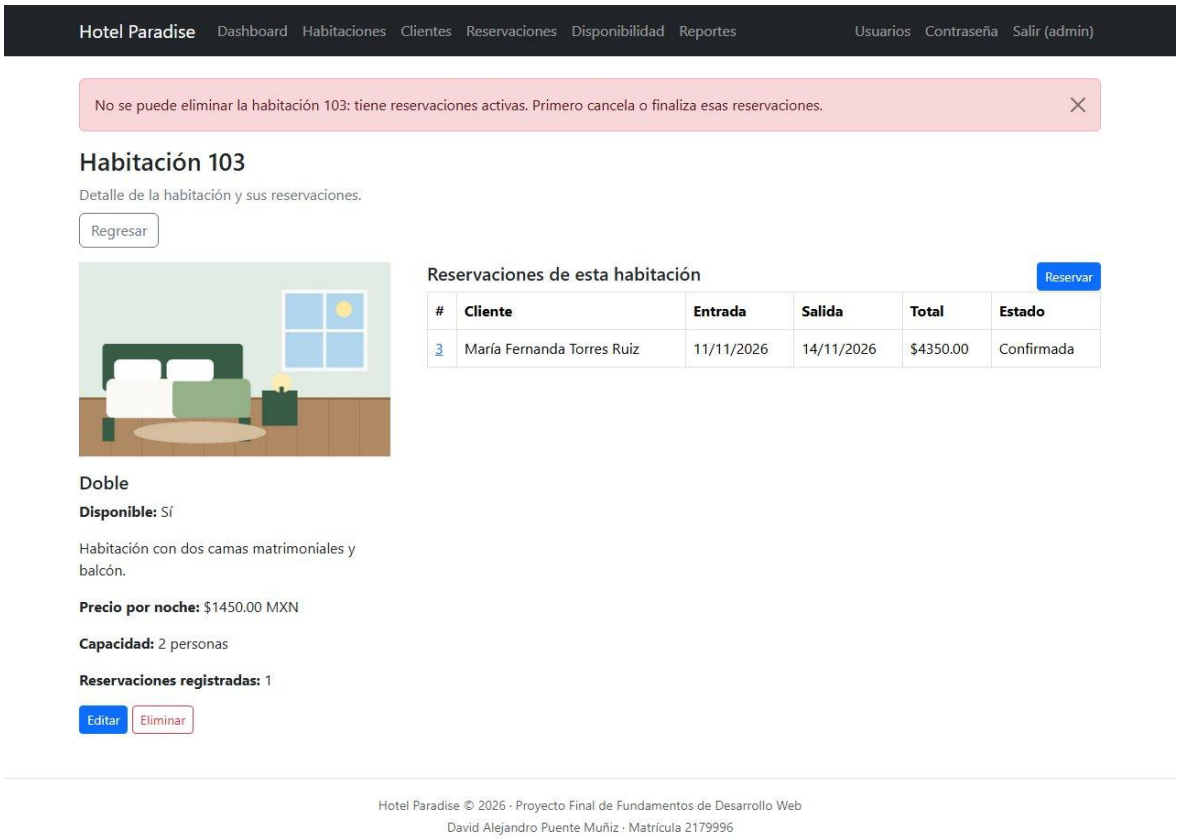
18. Localizar la habitación.
19. Presionar **Editar**.
20. Modificar los datos y presionar **Guardar habitación**.

Eliminar una habitación

21. Localizar la habitación.
22. Presionar **Eliminar**.
23. Confirmar la operación.

Regla de negocio: *no se puede eliminar una habitación con reservaciones activas. Si se*

intenta, el sistema muestra un aviso y conserva el registro.



Aviso al intentar eliminar una habitación con reservaciones

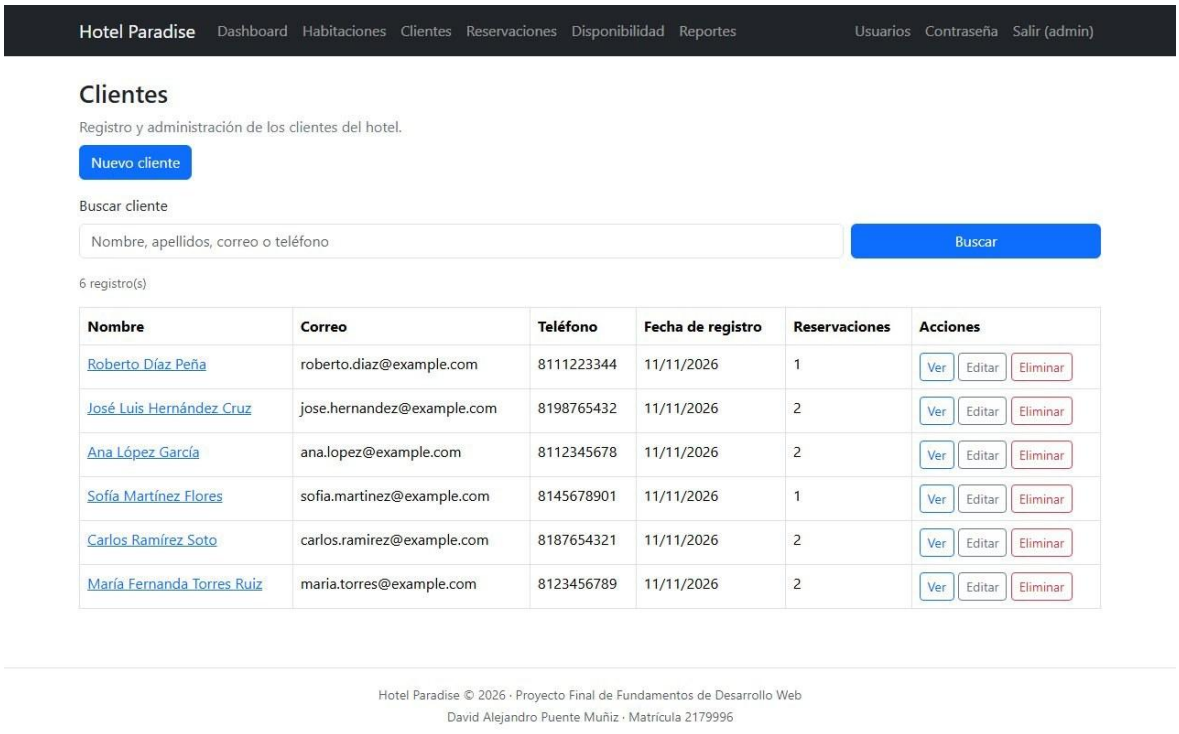
Consultar los tipos de habitación

24. Entrar a **Habitaciones**.
25. Presionar **Tipos**.
26. Se muestra cuántas habitaciones hay de cada tipo, cuántas están disponibles y su precio promedio.

6. Registro de clientes

Consultar y buscar clientes

27. Entrar a **Clientes**.
28. Escribir en el buscador el nombre, apellidos, correo o teléfono.
29. Presionar el botón de búsqueda.



Listado de clientes

Registrar un cliente

30. Presionar **Nuevo cliente**.
31. Capturar nombre, apellidos, correo y teléfono.
32. Presionar **Guardar cliente**.

Validaciones:

- El correo debe tener formato válido y ser único.
- No se permiten dos clientes con el mismo correo, aunque cambien mayúsculas y minúsculas.
- El teléfono debe tener al menos 7 dígitos y solo puede incluir números, +, -, espacios y paréntesis.

Editar un cliente

33. Localizar el cliente y presionar **Editar**.
34. Modificar los datos y guardar.

Eliminar un cliente

35. Localizar el cliente y presionar **Eliminar**.
36. Confirmar la operación.

No se puede eliminar un cliente que tenga reservaciones registradas, para conservar el historial del hotel.

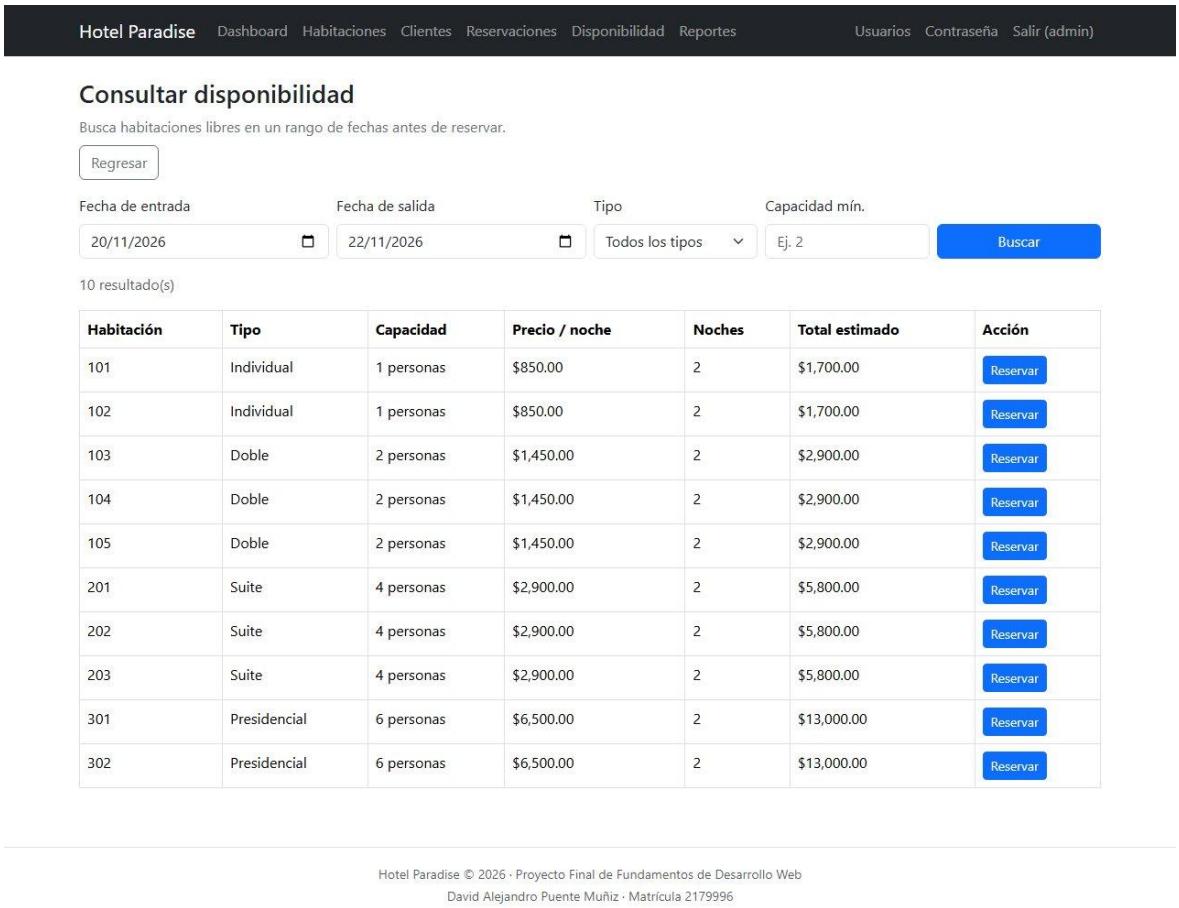
Ver el historial de un cliente

37. Presionar **Ver** en el listado.
38. Se muestran sus datos y todas sus reservaciones.

7. Registro de reservaciones

Consultar disponibilidad

39. Entrar a **Disponibilidad**.
40. Seleccionar la **fecha de entrada** y la **fecha de salida**.
41. Opcionalmente elegir un **tipo de habitación** y una **capacidad mínima**.
42. Presionar **Buscar**.



Consulta de disponibilidad

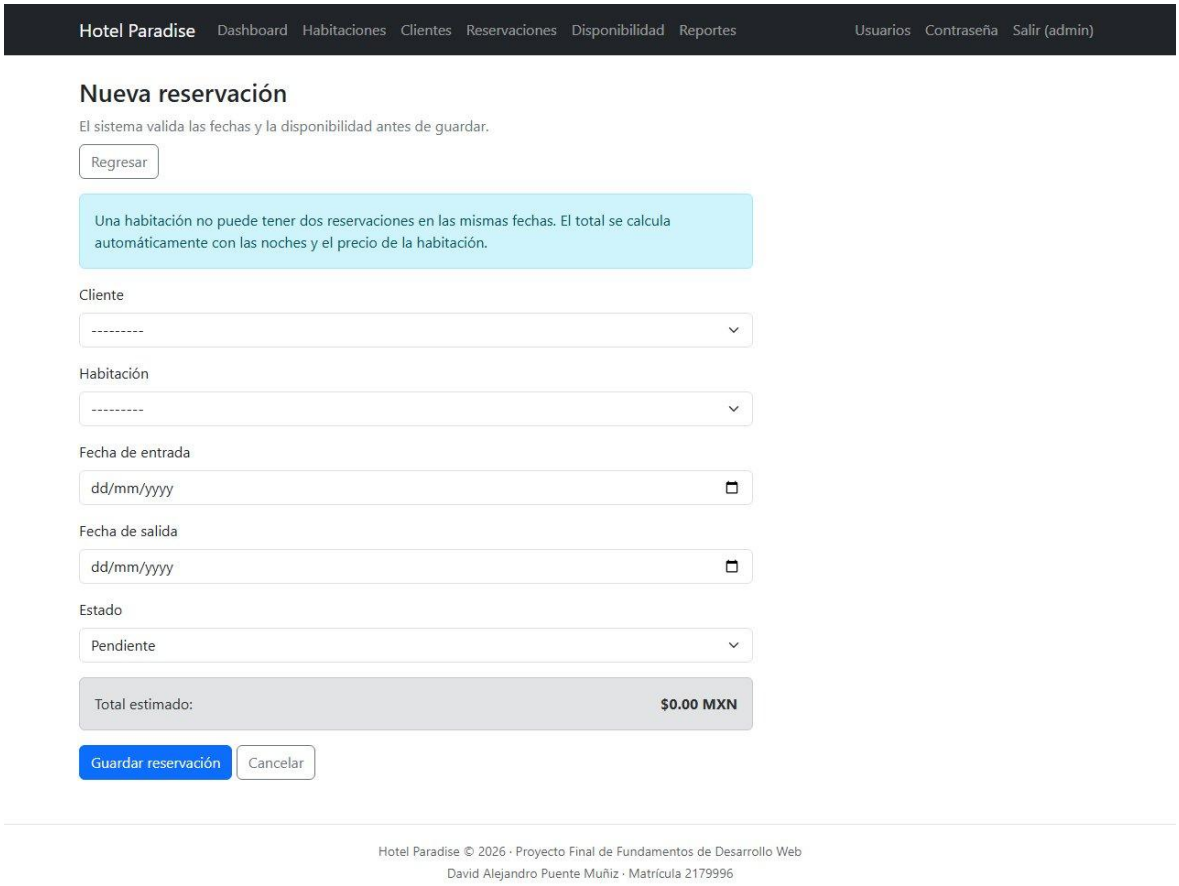
El sistema muestra las habitaciones libres, las noches, el precio por noche y el total estimado.

El botón **Reservar** abre el formulario con los datos precargados.

Registrar una reservación

43. Entrar a **Reservaciones** y presionar **Nueva reservación**.
44. Seleccionar el **cliente** y la **habitación**.

45. Capturar la **fecha de entrada** y la **fecha de salida**.
46. Elegir el **estado** (por defecto Pendiente).
47. Verificar el **total estimado** que se calcula automáticamente.
48. Presionar **Guardar reservación**.

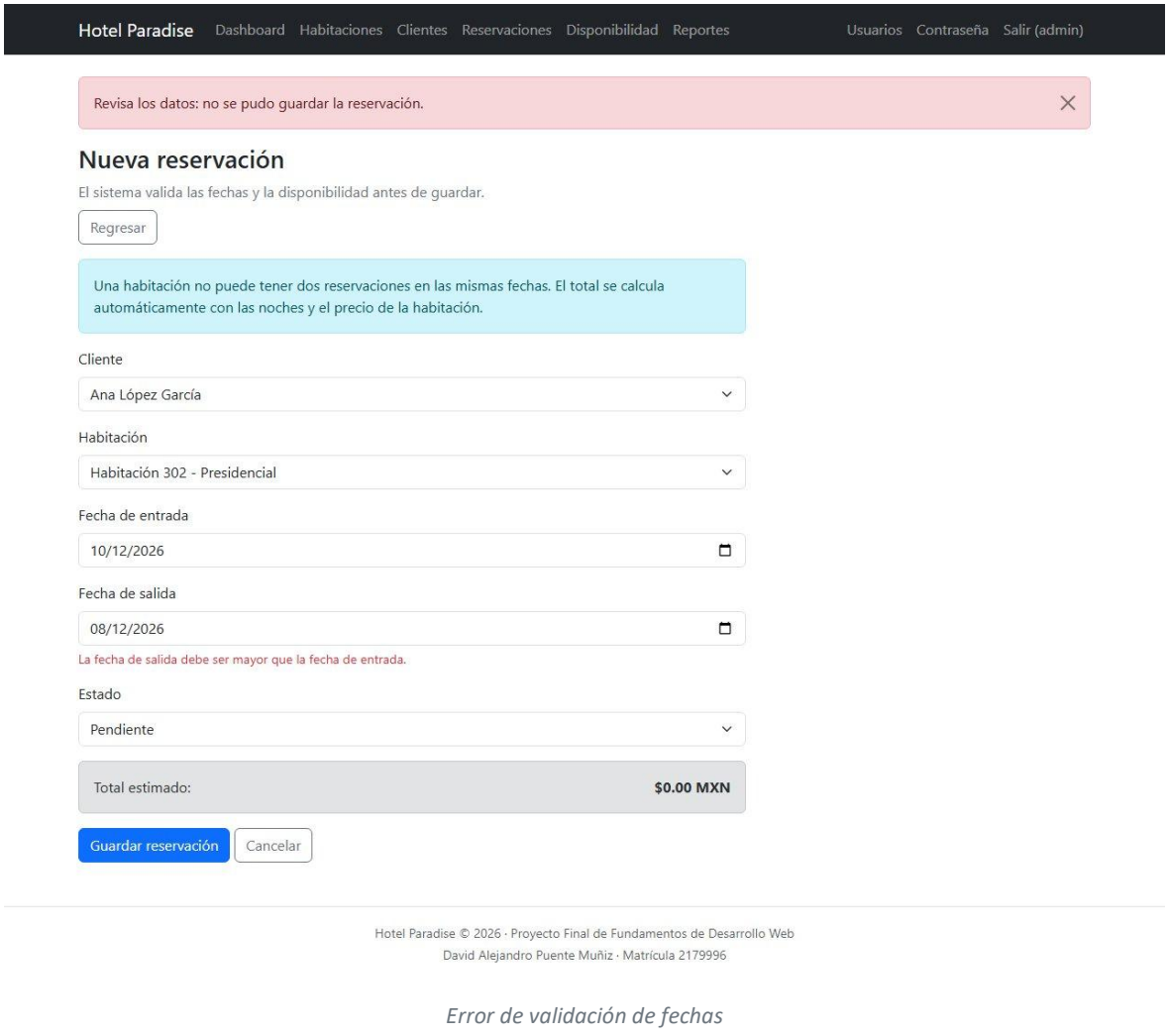


Formulario de reservación

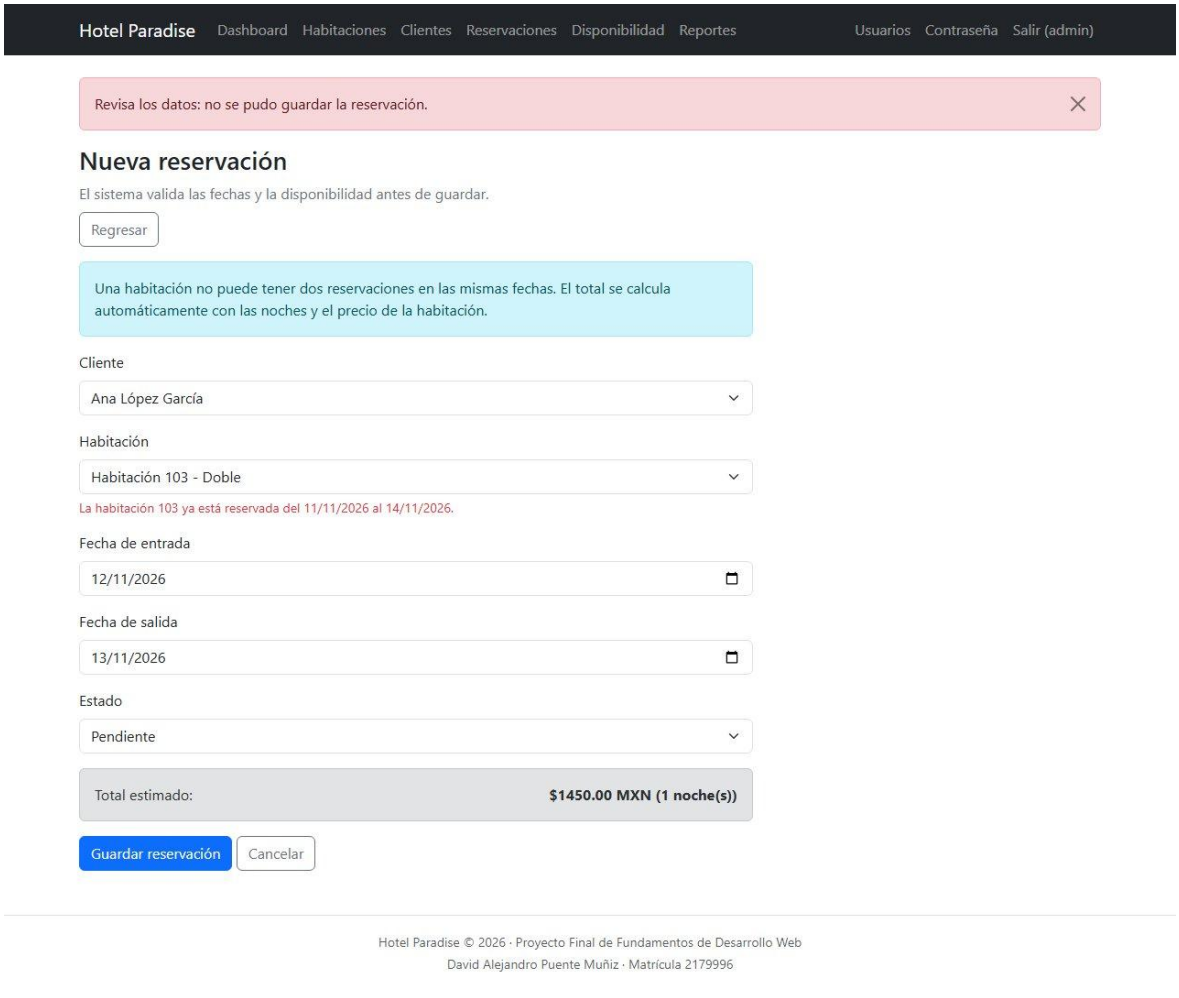
El total definitivo se calcula en el servidor: **noches × precio por noche**.

Validaciones de fechas y disponibilidad

- La fecha de salida debe ser mayor que la fecha de entrada.
- La fecha de entrada no puede ser anterior a hoy.
- Una habitación no puede tener dos reservaciones en las mismas fechas.
- No se puede reservar una habitación marcada como no disponible.



Error de validación de fechas

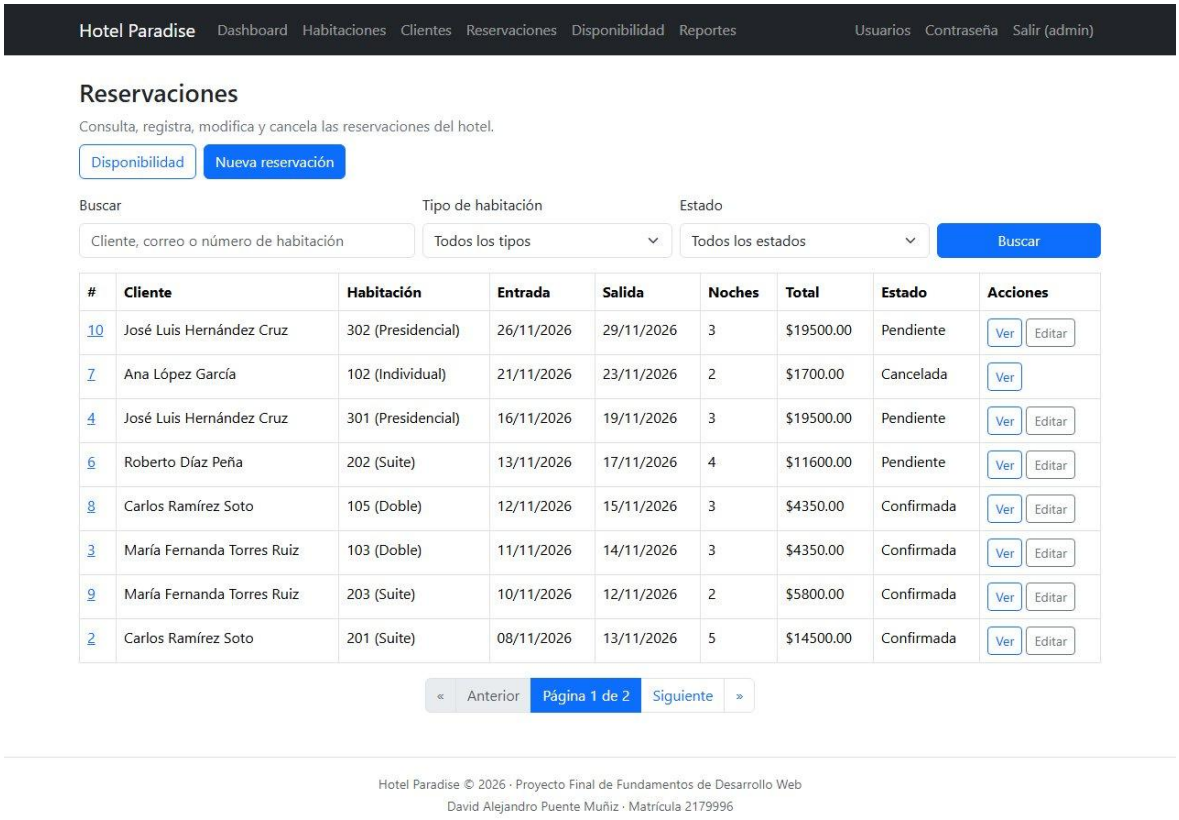


Error de validación de disponibilidad

Si dos reservaciones son continuas (un cliente sale el mismo día que entra otro), el sistema sí lo permite, porque las noches no se traslapan.

Consultar reservaciones

49. Entrar a **Reservaciones**.
50. Usar el buscador por cliente, correo o número de habitación.
51. Filtrar por tipo de habitación o estado.
52. Presionar **Ver** para abrir la ficha completa.



Listado de reservaciones

Modificar una reservación

53. Abrir la reservación con **Ver** o **Editar**.
54. Cambiar los datos necesarios.
55. Presionar **Guardar reservación**.

No se pueden modificar reservaciones canceladas o finalizadas.

Cancelar una reservación

56. Abrir la ficha de la reservación.
57. Presionar **Cancelar reservación**.
58. Confirmar la operación.

La reservación conserva su historial y cambia al estado **Cancelada**; sus fechas quedan libres para una nueva reservación.

8. Reportes

59. Entrar a **Reportes** en el menú.
60. Se muestran los ingresos totales, las reservaciones registradas y los clientes.
61. Revisar las tablas de reservaciones por estado, por tipo de habitación, ingresos por mes, top 5 clientes y habitaciones más reservadas.

Hotel Paradise Dashboard Habitaciones Clientes Reservaciones Disponibilidad Reportes Usuarios Contraseña Salir (admin)

Reportes y estadísticas

Información general de clientes, habitaciones e ingresos del hotel.

Exportar reservaciones (CSV)

$35,900.00
Ingresos generados (confirmadas y finalizadas)

10
Reservaciones registradas

6
Clientes registrados

Reservaciones por estado

Estado	Cantidad	Ingresos
Cancelada	1	$1,700.00
Confirmada	4	$29,000.00
Finalizada	2	$6,900.00
Pendiente	3	$50,600.00

Reservaciones por tipo de habitación

Tipo	Reservaciones	Ingresos
Doble	3	$13,050.00
Individual	2	$2,550.00
Presidencial	2	$0.00
Suite	3	$20,300.00

Ingresos por mes

Mes	Reservaciones	Ingresos
11/2026	6	$35,900.00

Top 5 clientes

Cliente	Reservaciones	Gasto
Carlos Ramírez Soto	2	$18,850.00
María Fernanda Torres Ruiz	2	$10,150.00
Sofía Martínez Flores	1	$4,350.00
Ana López García	2	$2,550.00
José Luis Hernández Cruz	2	$0.00

Habitaciones más reservadas

Habitación	Tipo	Precio por noche	Reservaciones
101	Individual	$850.00	1
102	Individual	$850.00	1
103	Doble	$1,450.00	1
104	Doble	$1,450.00	1
105	Doble	$1,450.00	1

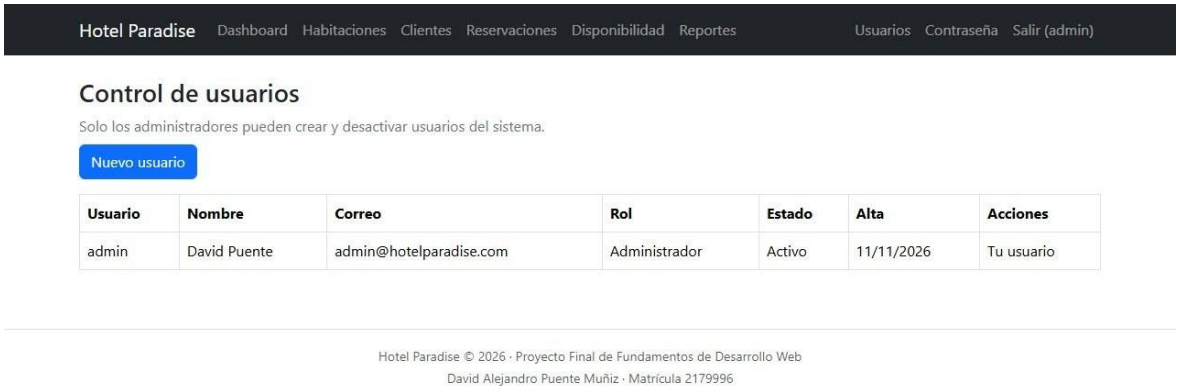
Reportes y estadísticas

Exportar a CSV

62. Presionar **Exportar reservaciones (CSV)**.
63. El navegador descarga el archivo `reporte_reservaciones.csv`.
64. El archivo se puede abrir con Excel.

9. Control de usuarios (solo administradores)

65. Entrar a **Usuarios** en el menú superior.
66. Se muestra la lista de usuarios con su rol y estado.



Control de usuarios

Crear un usuario

67. Presionar **Nuevo usuario**.
68. Capturar usuario, nombre, apellidos, correo y contraseña (dos veces).
69. Marcar **¿Es administrador?** si el usuario podrá entrar al panel de Django y administrar usuarios.
70. Presionar **Crear usuario**.

Activar o desactivar un usuario

71. Localizar el usuario.
72. Presionar **Desactivar** o **Activar**.
73. El usuario desactivado ya no podrá iniciar sesión.

    Un administrador no puede desactivar su propio usuario.

Cambiar la contraseña

74. Presionar **Contraseña** en la barra superior.
75. Capturar la contraseña actual y la nueva dos veces.
76. Guardar.

10. Panel de administración de Django

77. Escribir la dirección <http://127.0.0.1:8000/admin/> en el navegador.
78. Iniciar sesión con un usuario administrador.



Panel de administración

Desde este panel se pueden administrar usuarios, grupos, clientes, habitaciones y reservaciones con las herramientas propias de Django.

11. Cerrar sesión

79. Presionar **Salir (usuario)** en la barra superior.
80. El sistema regresa a la pantalla de inicio de sesión.

12. Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
No puedo iniciar sesión	Usuario o contraseña incorrectos, o usuario desactivado	Verificar los datos o pedir a un administrador que active la cuenta.
La página no carga	El servidor no está encendido	Ejecutar `python manage.py runserver`.
Las imágenes no aparecen	Faltan archivos en `media/`	Ejecutar `python manage.py cargar_demo` o volver a subir la imagen.
Error "no such table"	No se aplicaron las migraciones	Ejecutar `python manage.py migrate`.
No veo el enlace Usuarios	El usuario no es administrador	Entrar con una cuenta con permisos de administrador.
No puedo guardar una reservación	Fechas inválidas o habitación ocupada	Revisar las fechas y consultar la disponibilidad.

13. Cierre

El sistema Hotel Paradise permite realizar todo el flujo de operación del hotel: iniciar sesión,

registrar habitaciones y clientes, consultar disponibilidad, crear y cancelar reservaciones, y revisar los reportes de ingresos y ocupación. Para cualquier cambio de datos, el sistema valida automáticamente las reglas del negocio y conserva el historial.